МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

САМАРКАНДСКИЙ ФИЛИАЛ ТАШКЕНТСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИМЕНИ МУХАММАДА АЛЬ-ХОРЕЗМИ

ФАКУЛЬТЕТ “Компьютерный инжиниринг”

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2

По предмету “ Наука о данных для программистов”

Студент 4-курса группы DI-22-14:

Шомухторов С. Ш.

Преподаватель: Махкамова Д. А.

САМАРКАНД – 2026

Задание 1. Арифметика векторов

```
import numpy as np

v1 = np.array([2, 4, 6, 8])
v2 = np.array([1, 3, 5, 7])
sum_vectors = v1 + v2
diff_vectors = v1 - v2
dot_product = np.dot(v1, v2)
cosine_similarity = np.dot(v1, v2) / (np.linalg.norm(v1) * np.linalg.norm(v2))

print("Вектор 1:", v1)
print("Вектор 2:", v2)
print("Сумма:", sum_vectors)
print("Разность:", diff_vectors)
print("Скалярное произведение:", dot_product)
print("Косинусное сходство:", cosine_similarity)
```

```
PS D:\user\Desktop\нвука\sam rabota> py -3.11 zadaniya8.py
PS D:\user\Desktop\нвука\sam rabota> py -3.11 zadaniya1.py
Вектор 1: [2 4 6 8]
Вектор 2: [1 3 5 7]
Сумма: [ 3  7 11 15]
Разность: [1 1 1 1]
Скалярное произведение: 100
Косинусное сходство: 0.9960238411119947
PS D:\user\Desktop\нвука\sam rabota>
Ln 15, Col 49 (446 selected)   Spaces: 4
```

Задание 2. Работа с матрицами

```
import numpy as np
matrix = np.random.randint(1, 10, (4, 4))
transpose_matrix = matrix.T

det_matrix = np.linalg.det(matrix)

if det_matrix != 0:
    inverse_matrix = np.linalg.inv(matrix)
else:
    inverse_matrix = "Обратная матрица не существует"


if det_matrix == 0:
    singularity = "Матрица вырожденная"
else:
    singularity = "Матрица невырожденная"

print("Исходная матрица:\n", matrix)
print("Транспонированная матрица:\n", transpose_matrix)
print("Определитель:", det_matrix)
```

```
print("Обратная матрица:\n", inverse_matrix)
print(singularity)
```

```
PS D:\user\Desktop\нвука\sam rabota> py -3.11 zadaniya2.py
Исходная матрица:
 [[2 8 5 8]
 [2 5 3 2]
 [6 9 8 2]
 [4 8 6 7]]
Транспонированная матрица:
 [[2 2 6 4]
 [8 5 9 8]
 [5 3 8 6]
 [8 2 2 7]]
Определитель: -61.99999999999995
Обратная матрица:
 [[-0.9516129   0.59677419 -0.40322581  1.03225806]
 [-0.09677419  0.80645161 -0.19354839 -0.06451613]
 [ 0.83870968 -1.32258065  0.67741935 -0.77419355]
 [-0.06451613 -0.12903226 -0.12903226  0.29032258]]
Матрица невырожденная
PS D:\user\Desktop\нвука\sam rabota>
```

Задание 3. Матричное представление данных

```
import numpy as np

data = np.array([
    [170, 65, 20],
    [175, 70, 21],
    [168, 60, 19],
    [180, 75, 22],
    [172, 68, 20]
])

mean_values = np.mean(data, axis=0)
normalized_data = (data - np.mean(data, axis=0)) / np.std(data, axis=0)


submatrix = data[:3, :]

print("Матрица данных:\n", data)
print("Среднее значение каждого признака:", mean_values)
print("Нормализованные данные:\n", normalized_data)
print("Подматрица из первых трех объектов:\n", submatrix)
```

```
Матрица невырожденная
PS D:\user\Desktop\нвука\sam rabota> py -3.11 zadaniya3.py
Матрица данных:
 [[170  65  20]
 [175  70  21]
 [168  60  19]
 [180  75  22]
 [172  68  20]]
Среднее значение каждого признака: [173.   67.6  20.4]
Нормализованные данные:
 [[-0.71509694 -0.5195845  -0.39223227]
 [ 0.47673129  0.47961646  0.58834841]
 [-1.19182824 -1.51878546 -1.37281295]
 [ 1.66855953  1.47881742  1.56892908]
 [-0.23836565  0.07993608 -0.39223227]]
Подматрица из первых трех объектов:
 [[170  65  20]
 [175  70  21]
 [168  60  19]]
PS D:\user\Desktop\нвука\sam rabota>
```

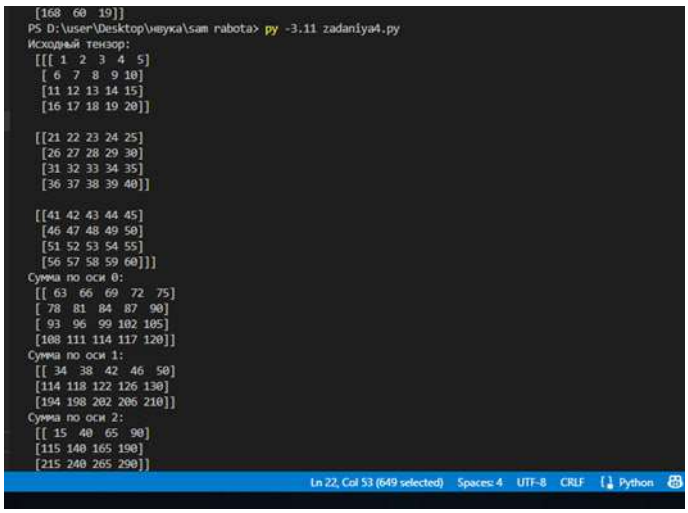
Задание 4. Тензоры и многомерные массивы

```
import numpy as np

tensor = np.arange(1, 61).reshape(3, 4, 5)

sum_axis0 = np.sum(tensor, axis=0)
sum_axis1 = np.sum(tensor, axis=1)
sum_axis2 = np.sum(tensor, axis=2)
slice_2d = tensor[1, :, :]
reshaped_tensor = tensor.reshape(6, 10)

print("Исходный тензор:\n", tensor)
print("Сумма по оси 0:\n", sum_axis0)
print("Сумма по оси 1:\n", sum_axis1)
print("Сумма по оси 2:\n", sum_axis2)
print("Двумерный срез:\n", slice_2d)
print("Тензор размерности 6x10:\n", reshaped_tensor)
```



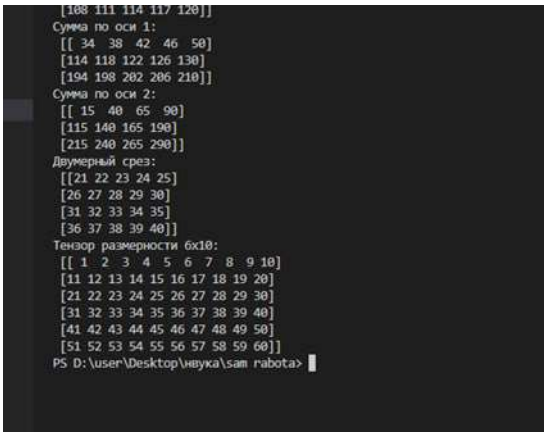


Рис 1(начало) *рис 2* (конец)

Задание 5. Практическая задача анализа данных

```
import numpy as np
images = np.array([
    [[12, 34, 56],
     [78, 90, 123],
     [145, 167, 189]],

    [[22, 44, 66],
     [88, 100, 133],
     [155, 177, 199]],

    [[32, 54, 76],
     [98, 110, 143],
     [165, 187, 209]],

    [[42, 64, 86],
     [108, 120, 153],
     [175, 197, 219]]
])

mean_image = np.mean(images, axis=0)
max_brightness = np.max(images)
min_brightness = np.min(images)

normalized_images = (images - np.min(images)) / (np.max(images) - np.min(images))

print("Тензор изображений:\n", images)
print("Среднее изображение:\n", mean_image)
print("Максимальная яркость:", max_brightness)
print("Минимальная яркость:", min_brightness)
print("Нормализованные изображения:\n", normalized_images)
```

```
 [[ 34  38  42  46  50]
Сумма по оси 1:
 [[ 34  38  42  46  50]
PS D:\user\Desktop\нвука\sam rabota> py -3.11 zadaniya5.py
Тензор изображений:
 [[[ 12  34  56]
  [ 78  90 123]
  [145 167 189]]

 [[ 22  44  66]
  [ 88 100 133]
  [155 177 199]]

 [[ 32  54  76]
  [ 98 110 143]
  [165 187 209]]

 [[ 42  64  86]
  [108 120 153]
  [175 197 219]]]
Среднее изображение:
 [[ 27.  49.  71.]
 [ 93. 105. 138.]
 [160. 182. 204.]]
Максимальная яркость: 219
Минимальная яркость: 12
Нормализованные изображения:
 [[[0.        0.10628019 0.21256039]
  [0.31884058 0.37681159 0.53623188]
  [0.64251208 0.74879227 0.85507246]]

 [[0.04830918 0.15458937 0.26086957]
  [0.36714976 0.42512077 0.58454106]
  [0.69082126 0.79710145 0.90338164]]

 [[0.09661836 0.20289855 0.30917874]
  [0.41545894 0.47342995 0.63285024]
```

```
  [ 98 110 143]
  [165 187 209]]

 [[ 42  64  86]
  [108 120 153]
  [175 197 219]]]
Среднее изображение:
 [[ 27.  49.  71.]
 [ 93. 105. 138.]
 [160. 182. 204.]]
Максимальная яркость: 219
Минимальная яркость: 12
Нормализованные изображения:
 [[[0.        0.10628019 0.21256039]
  [0.31884058 0.37681159 0.53623188]
  [0.64251208 0.74879227 0.85507246]]

 [[0.04830918 0.15458937 0.26086957]
  [0.36714976 0.42512077 0.58454106]
  [0.69082126 0.79710145 0.90338164]]

 [[0.09661836 0.20289855 0.30917874]
  [0.41545894 0.47342995 0.63285024]
  [0.73913043 0.84541063 0.95169082]]

 [[0.14492754 0.25120773 0.35748792]
  [0.46376812 0.52173913 0.68115942]
  [0.78743961 0.89371981 1.        ]]]
PS D:\user\Desktop\нвука\sam rabota>
```